FÍSICA I / PARCIAL 2

Fuerzas conservativas y no conservativas

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$W_c = -\Delta E_p, \quad W_g = mg(h_i - h_f), \quad W_f = -f_k L, \quad W_{nc} = \Delta E_m$$

W_c, W_g, W_f, W_{nc}: trabajos (J); E_p, E_m: energías (J); m: masa (kg); h: altura (m); f_k: fricción (N); L: longitud recorrida (m). g: aceleración gravitatoria (m/s^2); i, f: inicial y final; c, g, f, nc: conservativo, gravitatorio, fricción y no conservativo.

Cuándo se emplea. Gravedad y fuerza elástica ideal son conservativas. Rozamiento cinético no lo es. El balance de Em exige un sistema coherente y sin otras transferencias.

Usa $g = 9.8$ m/s^2 y el modelo de partícula. $W_c = -\Delta E_p$ y $W_{nc} = \Delta E_m$. La fricción considerada es cinética sobre una superficie inmóvil; se opone al deslizamiento.

Antes de sustituir

Mismos extremos implican igual trabajo conservativo; no garantizan igual trabajo del rozamiento. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

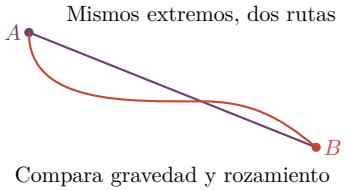
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Fuerzas conservativas y no conservativas

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** Una caja de 2 kg baja 1.5 m verticales por dos rutas: A de 3 m y B de 6 m de longitud. En ambas actúa una fricción constante de 2 N. Calcula el trabajo de la gravedad y de la fricción en cada ruta.
2. **Aplicación.** Una caja de 2 kg baja de 2 m a 0.5 m sobre el piso. Calcula el trabajo de la gravedad.
3. **Aplicación.** Dos rampas llevan una caja de 3 kg desde 2 m de altura hasta el suelo. A mide 4 m y B mide 6 m de longitud. Calcula el trabajo gravitatorio en cada rampa.
4. **Aplicación.** Una pelota de 1 kg cae desde el reposo a 2 m de altura. Sin aire, calcula su energía potencial, cinética y mecánica al pasar por 0.5 m, con el piso como cero.
5. **Aplicación.** Una caja de 4 kg sube 1.5 m y después baja al nivel inicial. Calcula el trabajo del peso al subir, al bajar y en el recorrido completo.
6. **Aplicación.** Una caja recorre 3 m de ida y 3 m de vuelta sobre una mesa. Una fricción constante de 5 N se opone al movimiento en ambos tramos. Calcula su trabajo en cada tramo y en el total.
7. **Aplicación.** La gravedad realiza 24 J sobre un objeto. Calcula el cambio de energía potencial y el cambio de energía cinética, suponiendo que ninguna otra fuerza realiza trabajo.
8. **Aplicación.** Un carrito inicia con 70 J de energía mecánica. El rozamiento realiza -12 J y ninguna otra fuerza agrega energía. Calcula la energía mecánica final.
9. **Aplicación.** Un carrito inicia con 40 J de energía mecánica y termina con 28 J debido únicamente al rozamiento. Calcula el cambio de energía mecánica, el trabajo de la fricción y el aumento de energía térmica.
10. **Aplicación.** Una fuerza realiza 12 J por la ruta 1 y 20 J por la ruta 2 entre A y B. En cada ensayo el objeto inicia con 5 J de energía cinética y esa fuerza es la única que hace trabajo. Calcula la diferencia entre los trabajos y las energías cinéticas finales.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** El changuito, de 3 kg, desciende 0.80 m en una liana ideal desde el reposo. La tensión es perpendicular al movimiento. Calcula el trabajo de la tensión, el de la gravedad y la rapidez en el punto más bajo, sin aire ni rozamiento.
12. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg parte del reposo a 1.5 m y llega al suelo con 20 J de energía cinética. Calcula el trabajo no conservativo, tomando el suelo como cero.
13. **Aplicación.** Dos rutas horizontales entre A y B miden 2 m y 5 m. En ambas actúa una fricción constante de 4 N. Calcula su trabajo en cada ruta.
14. **Aplicación.** Un motor realiza 30 J y el rozamiento realiza -10 J. Las demás fuerzas que hacen trabajo son conservativas. Calcula el trabajo no conservativo total y el cambio de energía mecánica.
15. **Aplicación.** Un carrito inicia con 85 J de energía mecánica y la fricción realiza -20 J. En el punto final tiene 25 J de energía potencial. Calcula la energía mecánica y cinética finales.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Un carrito parte del reposo con 90 J de energía potencial. Al llegar a un punto con 30 J de energía potencial, la fricción ha realizado -15 J. Calcula la energía cinética en ese punto.
17. **Aplicación.** Una fuerza horizontal constante de 4 N apunta a la derecha. Una caja recorre 3 m a la derecha y regresa 3 m a la izquierda. Calcula el trabajo de esa fuerza en cada tramo y en el circuito completo. Repite los cálculos para una fricción de 4 N que se opone al movimiento en ambos tramos.
18. **Aplicación.** Un carrito pierde 18 J de energía mecánica en un tramo horizontal de 3 m por una fricción constante, única fuerza no conservativa. Calcula la fricción y su trabajo en 2 m adicionales.
19. **Aplicación.** Una mochila de 2 kg sube lentamente 1 m y después baja al punto inicial. Calcula el trabajo de la gravedad en el ascenso, en el descenso y en el recorrido completo.
20. **Aplicación.** Dos carritos de 2 kg parten del reposo desde 2 m. A baja por una pista lisa y B por una rugosa donde se transforman 14.2 J en energía térmica. Calcula la energía cinética y la rapidez finales de cada uno al llegar al suelo.